

Serie 6

Aufgabe 1. Entscheiden Sie, ob die folgenden Relationen Funktionen sind und begründen Sie Ihre Behauptung kurz.

1. Für $A = \{\text{alle Städte der Schweiz}\}$, $B = \{\text{alle Kantone der Schweiz}\}$:

$$R_1 = \{(x, y) \in A \times B \mid x \text{ liegt in } y\}$$

2. Für $A = \{\text{alle Städte der Welt}\}$, $B = \{\text{alle Kantone der Schweiz}\}$:

$$R_1 = \{(x, y) \in A \times B \mid x \text{ liegt in } y\}$$

3. Für $A = \{\text{alle Kantone der Schweiz}\}$, $B = \{\text{alle Städte der Schweiz}\}$:

$$R_1 = \{(x, y) \in A \times B \mid x \text{ enthält } y\}$$

Lösung.

1. Jede Stadt liegt in genau einem Kanton, also ist es eine Funktion.
2. Das ist keine Funktion, weil z. B. Sydney in keinem Kanton der Schweiz liegt.
3. Das ist keine Funktion, weil jeder Kanton mehrere Städte enthält und somit einem Kanton nicht nur eine Stadt zugeordnet werden kann.

Aufgabe 2. Entscheiden Sie bei den folgenden Relationen auf $A \times B$, ob es sich um Funktionen handelt:

1. $A = B = \{x \mid x \text{ ist eine Stadt in der Schweiz}\}$, $R_1 = \{(x, y) \in A \times B \mid x \text{ hat mehr Einwohner als } y\}$
2. $A = B = \mathbb{Q} \setminus \{0\}$, $R_2 = \{(x, y) \in A \times B \mid x \cdot y = 5\}$
3. $A = B = \mathbb{Z}$, $R_3 = \{(x, y) \in A \times B \mid x^2 = y^2\}$
4. $A = \mathbb{Z}$, $B = \mathbb{N}_0$, $R_4 = \{(x, y) \in A \times B \mid x^2 = y^2\}$

Lösung.

1. Keine Funktion, da z. B. (Zürich, Brugg) und (Zürich, Aarau) gilt.
2. Ist eine Funktion, da für jedes $a \in A$ genau ein $b \in B$ existiert mit $(a, b) \in R$, nämlich $b = \frac{5}{a}$.
3. Keine Funktion, da z. B. $(1, 1) \in R$ und $(1, -1) \in R$ gilt.
4. Ist eine Funktion, denn jedes $a \in A$ steht mit genau einem Element in B in Relation: Für positive Zahlen a ist dies a selber, bei negativen Zahlen a ist es $-a$.

Aufgabe 3. Finden Sie einen geeigneten Definitions- und Wertebereich, sodass die Funktion jeweils bijektiv ist:

1. $f_1(x) = x + 1$
2. $f_2(x) = \frac{1}{x}$
3. $f_3(x) = \frac{1}{x^2}$

Lösung.

1. Definitions- und Wertebereich: $\mathbb{R}$
2. Definitions- und Wertebereich: $\mathbb{R} \setminus \{0\}$
3. Definitions- und Wertebereich: $\mathbb{R}^+ \setminus \{0\}$

Aufgabe 4. Sind die folgenden Funktionen injektiv?

1. $f_1: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ definiert durch $f_1(x) = 2x$
2. $f_2: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch $f_2(x) = x^2$
3. $f_3: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch $f_3(x) = \frac{1}{x^2}$
4. $f_4: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch $f_4(x) = x + 3$
5. $f_5: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch $f_5(x) = |x|$
6. $f_6: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch $f_6(x, y) = x + y$

Lösung.

1. injektiv
2. injektiv
3. injektiv
4. injektiv
5. nicht injektiv
6. nicht injektiv

Aufgabe 5. Es seien die Funktionen $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch $f(x) = 5x - 2$ und $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch $g(x) = 2x + 1$ gegeben.

1. Bilden Sie $g \circ f$ und $f \circ g$ und berechnen Sie $(g \circ f)(3)$ und $(f \circ g)(3)$.
2. Bilden Sie g^{-1} , f^{-1} , $(g \circ f)^{-1}$ und $f^{-1} \circ g^{-1}$. Was beobachten Sie?

Lösung.

1.
 - $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(5x - 2) = 2(5x - 2) + 1 = 10x - 3$
 - $(g \circ f)(3) = 27$
 - $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(2x + 1) = 5(2x + 1) - 2 = 10x + 3$
 - $(f \circ g)(3) = 33$

Die Verknüpfung von Funktionen ist also nicht kommutativ.

2.
 - $g^{-1}(x) = \frac{1}{2}(x - 1)$
 - $f^{-1}(x) = \frac{1}{5}(x + 2)$
 - $(g \circ f)^{-1} = \frac{1}{10}(x + 3)$
 - $(f^{-1} \circ g^{-1})(x) = f^{-1}(g^{-1}(x)) = f^{-1}(\frac{1}{2}(x - 1)) = \frac{1}{5}((\frac{1}{2}(x - 1)) + 2) = \frac{1}{10}(x + 3)$

Es gilt hier also: $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$. Dies kann man auch allgemein beweisen.

Aufgabe 6. Sind die folgenden Funktionen bijektiv? Berechnen Sie die inverse Funktion, falls möglich.

1. $f_1: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch $f_1(x) = 2x$
2. $f_2: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch $f_2(x) = x^2$
3. $f_3: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch $f_3(x) = x + 3$
4. $f_4: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch $f_4(x) = |x|$

Lösung.

1. bijektiv, weil die Funktion sowohl injektiv ist (sie ist streng monoton steigend) wie auch surjektiv ist (jeder Wert in $\mathbb{R}$ wird angenommen).

Inverse Funktion: $f_1^{-1}(x) = \frac{x}{2}$

2. nein, weil die Funktion nicht surjektiv ist (negative Werte aus $\mathbb{R}$ werden durch f_2 nicht angenommen). Die Funktion wäre aber auf dem eingeschränkten Wertebereich $[0, 1)$ injektiv.

3. bijektiv, weil die Funktion sowohl injektiv ist (sie ist streng monoton steigend) wie auch surjektiv ist (jeder Wert in $\mathbb{R}$ wird angenommen).

Inverse Funktion: $f_3^{-1}(x) = x - 3$

4. nein, weil die Funktion weder injektiv ist (für die zwei unterschiedlichen $x_1 = 2$ und $x_2 = -2$ gilt $f_4(x_1) = |2| = 2 = |-2| = f_4(x_2)$) noch surjektiv ist (die Betragsfunktion ist immer ≥ 0 , deshalb werden die negativen Werte im Wertebereich nie angenommen).

Aufgabe 7. Die Umrechnung von Grad Celsius in Grad Fahrenheit erfolgt mit der Formel $f(x) = 1.8x + 32$. Bestimmen Sie die Formel für die Umrechnung von Fahrenheit in Celsius.

Lösung.

1. Die Gleichung $y = 1.8x + 32$ nach x auflösen:

$$\begin{array}{rcl} y & = & 1.8x + 32 & | - 32 \\ y - 32 & = & 1.8x & | : 1.8 \\ x & = & \frac{y - 32}{1.8} \end{array}$$

2. x und y vertauschen: $y = \frac{x-32}{1.8}$

3. $c(x) = f^{-1}(x) = \frac{x-32}{1.8}$

Aufgabe 8.

1. Ist die Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch $f(x) = |x| + 4$ bijektiv? Begründen Sie Ihre Antwort.
2. Falls $f(x)$ bijektiv ist, berechnen Sie die inverse Funktion. Falls $f(x)$ nicht bijektiv ist, bestimmen Sie einen geeigneten Definitionsbereich und einen geeigneten Wertebereich, so dass $f(x)$ auf diesem Bereich bijektiv ist. Bestimmen Sie für diesen eingeschränkten Bereich die inverse Funktion.

Lösung.

1. Nein, die Funktion ist nicht bijektiv, weil sie wegen $f(1) = f(-1) = 5$ nicht injektiv ist. Die Funktion ist nicht einmal surjektiv, da $f(x) \geq 4$ ist für alle $x \in \mathbb{R}$.
2. Wenn wir als Definitionsbereich $\mathbb{R}_0^+$ wählen, dann ist die Funktion $f_1: \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch $f_1(x) = |x| + 4 = x + 4$ injektiv. Passen wir den Wertebereich auf $[4, \infty)$ an, ist die Funktion $f_2(x) = x + 4$ auch surjektiv und somit ist die Funktion $f_2: \mathbb{R}^+ \rightarrow [4, \infty)$ bijektiv. Die Umkehrfunktion ist $f^{-1}(x) = x - 4$.

Aufgabe 9. Seien $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch $f(x) = x^2$ und $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch $g(x) = 2x + 2$ zwei Funktionen.

1. Bestimmen Sie, falls möglich, eine Funktion h mit $g \circ h = f$.
2. Bestimmen Sie, falls möglich, eine Funktion h mit $f \circ h = g$.

Lösung.

1. $g(x)$ ist bijektiv und somit invertierbar: $g^{-1}(x) = \frac{x}{2} - 1$. Die Funktion $h = g^{-1} \circ f$ erfüllt $(g \circ h)(x) = g(h(x)) = g((g^{-1} \circ f)(x)) = g(g^{-1}(f(x))) = f(x)$, also das Gewünschte:
 $h(x) = (g^{-1} \circ f)(x) = g^{-1}(f(x)) = g^{-1}(x^2) = \frac{x^2}{2} - 1$
2. Es existiert keine solche Funktion, da z. B. $(f \circ h)(-2) = f(h(-2)) = (h(-2))^2 \geq 0$ ist für alle Funktionen h , aber $g(-2) = -2 < 0$, also kann für keine Funktion h gelten, dass $(f \circ h)(-2) = g(-2)$ ist.

Aufgabe 10. Sind die folgenden Funktionen bijektiv? Berechnen Sie die inverse Funktion, falls möglich.

1. $f_5: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch $f_5(x, y) = x + y$
2. $f_6: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definiert durch $f_6(x, y) = (y, x)$

Lösung.

1. nein, nicht injektiv (für die zwei unterschiedlichen Funktionswerte $(1, 3)$ und $(2, 2)$ gilt $f_5(1, 3) = 1 + 3 = 4 = 2 + 2 = f_5(2, 2)$). Die Funktion wäre aber surjektiv, weil für jeden Wert $y \in \mathbb{R}$ aus dem Wertebereich existiert ein Wert $(y - 1, 1) \in \mathbb{R}^2$ aus dem Definitionsbereich, so dass $f_5(y - 1, 1) = y - 1 + 1 = y$ gilt.
2. bijektiv, weil die Funktion
 - sowohl injektiv ist (für zwei unterschiedliche Argumente (x_1, y_1) und (x_2, y_2) sind auch die dazugehörigen Funktionswerte $f_6(x_1, y_1) = (y_1, x_1)$ und $f_6(x_2, y_2) = (y_2, x_2)$ unterschiedlich)
 - wie auch surjektiv ist (für jeden Wert (a, b) aus dem Wertebereich existiert ein Argument (b, a) aus dem Definitionsbereich, so dass $f(b, a) = (a, b)$ gilt).

Inverse Funktion: $f_6^{-1}(x, y) = (y, x)$

Aufgabe 11. Es seien $f: A \rightarrow B$ und $g: B \rightarrow C$ zwei injektive Funktionen. Zeigen Sie, dass dann auch $g \circ f$ injektiv ist.

Lösung. Seien $x_1, x_2 \in A$ mit $x_1 \neq x_2$ zwei unterschiedliche Argumente. Weil f injektiv ist, gilt $f(x_1) \neq f(x_2)$. Weil g auch injektiv ist, gilt $g(f(x_1)) \neq g(f(x_2))$. Damit ist die Behauptung gezeigt.

Aufgabe 12. Es seien $f: A \rightarrow B$ und $g: B \rightarrow C$ zwei bijektive Funktionen. Zeigen Sie, dass dann auch $g \circ f$ bijektiv ist.

Lösung. $g \circ f$ ist bijektiv, weil $g \circ f$ injektiv und surjektiv ist:

- Weil f und g injektiv sind, ist wegen der vorangehenden Aufgabe $g \circ f$ injektiv.

- Sei $z \in C$ ein beliebiger Wert. Weil g surjektiv ist, existiert ein $y \in B$ mit $g(y) = z$. Weil f auch surjektiv ist, existiert ein $x \in A$ mit $f(x) = y$. Zusammengefasst, existiert für jedes $z \in C$ ein $x \in A$, so dass

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(y) = z,$$

womit $g \circ f$ surjektiv ist.

Aufgabe 13. Lösen Sie die folgenden Aufgaben zur $\mathcal{O}$ -Notation:

1. Begründen Sie, warum $25 \cdot 2^{n+3} \in \mathcal{O}(2^n)$ gilt.
2. Begründen Sie, warum $n^4 \cdot 5^n \notin \mathcal{O}(n^8)$ gilt.

Lösung. Mögliche Begründungen sind:

1. Zu zeigen ist, dass ein c existiert, so dass $25 \cdot 2^{n+3} \leq c \cdot 2^n$ gilt. Es ist:

$$25 \cdot 2^{n+3} = 25 \cdot 2^3 \cdot 2^n = 200 \cdot 2^n$$

Dadurch gilt $25 \cdot 2^{n+3} \leq 200 \cdot 2^n$ für alle $n \geq 0$.

2. Würde $n^4 \cdot 5^n \in \mathcal{O}(n^8)$ gelten, so gäbe es ein c , so dass $n^4 \cdot 5^n \leq cn^8$ gilt. Es gilt aber:

$$\begin{aligned} n^4 \cdot 5^n &\leq c \cdot n^8 \\ \iff 5^n &\leq cn^4 \end{aligned}$$

Die Funktion 5^n wächst schneller als cn^4 , deshalb kann es kein c geben, welches die Gleichung erfüllt.

Aufgabe 14.

1. Begründen Sie, warum $3n \cdot \sqrt{n} \in \mathcal{O}(n^2)$ gilt.
2. Welche der Funktionen $f_1(n) = 2^{n+3}$, $f_2(n) = n \cdot 2^n$ und $f_3(n) = 2^{2n}$ sind in $\mathcal{O}(3^n)$ enthalten? Begründen Sie Ihre Antwort.

Lösung.

1. Es ist $\underbrace{3n \cdot \sqrt{n}}_{f(n)} \leq \underbrace{3}_c \cdot \underbrace{n^2}_{g(n)}$ für alle $n \geq 0$, deshalb ist $f(n) \in \mathcal{O}(n^2)$.

2. • $f_1(n) = 2^{n+3} \in \mathcal{O}(3^n)$, weil

$$2^{n+3} = 2^3 \cdot 2^n = 8 \cdot 2^n \leq \underbrace{8}_c \cdot \underbrace{3^n}_{g(n)}$$

gilt für alle $n \geq 0$.

- $f_2(n) = n \cdot 2^n \in \mathcal{O}(3^n)$, weil für $c = 1$ gilt, dass

$$\begin{aligned} n \cdot 2^n &\leq 3^n \\ \iff n &\leq \frac{3^n}{2^n} = \left(\frac{3}{2}\right)^n = 1.5^n \end{aligned}$$

ist für alle $n \geq 0$.

- $f_3(n) = 2^{2n} = 4^n \notin \mathcal{O}(3^n)$, weil sonst ein c existieren müsste, für welches

$$4^n \leq c \cdot 3^n \text{ für alle } n \geq n_0 \iff \left(\frac{4}{3}\right)^n \leq c \text{ für alle } n \geq n_0$$

gelten müsste. Da aber die Funktion $\left(\frac{4}{3}\right)^n$ monoton wachsend ist, kann c gar keine Konstante sein, weil die Funktion $\left(\frac{4}{3}\right)^n$ nicht nach oben beschränkt ist.

Aufgabe 15. Sortieren Sie die nachfolgenden Funktionen gemäss ihrer $\mathcal{O}$ -Klassen.

$$f_1(n) = 2^n + n^6, \quad f_2(n) = \sqrt{n^5}, \quad f_3(n) = 2^{n+8}, \quad f_4(n) = 2^{5 \cdot n}.$$

Es ist ausschliesslich die Nutzung der echten Teilmenge $\subset$ sowie die Gleichheit $=$ für die Beziehung zwischen den Mengen gültig.

Hinweis: Die Lösung soll nachfolgende Form aufweisen:

$$\mathcal{O}(y_1(n)) = \mathcal{O}(y_2(n)) \subset \mathcal{O}(y_3(n)) = \mathcal{O}(y_4(n)) \subset \mathcal{O}(y_5(n))$$

(Die Angaben haben nichts mit den oben angegebenen Funktionen zu tun.)

Lösung. Es gelten

$$\begin{aligned} f_1(n) &= 2^n + n^6 \in \mathcal{O}(2^n) \\ f_2(n) &= \sqrt{n^5} = n^{\frac{5}{2}} \in \mathcal{O}(n^3) \\ f_3(n) &= 2^{n+8} \in \mathcal{O}(2^n) \quad (\text{denn } 2^{n+8} = 2^8 \cdot 2^n) \\ f_4(n) &= 2^{5 \cdot n} \in \mathcal{O}(32^n) \quad (\text{denn } 2^{5 \cdot n} = 32^n) \end{aligned}$$

Zwischen den Funktionen gelten somit folgende Beziehungen:

$$\mathcal{O}(f_2(n)) \subset \mathcal{O}(f_1(n)) = \mathcal{O}(f_3(n)) \subset \mathcal{O}(f_4(n))$$

Aufgabe 16. Begründen oder widerlegen Sie folgende Aussagen.

1. Es gibt zwei unterschiedliche Funktionen $f(n)$ und $g(n)$, so dass gleichzeitig $f(n) \in \mathcal{O}(g(n))$ und $f(n) \in \Omega(g(n))$ gilt.
2. Es gibt voneinander verschiedene Funktionen $f(n)$ und $g(n)$, so dass $f(n) \in \mathcal{O}(n \cdot \log(n))$ und $g(n) \in \mathcal{O}(n \cdot \log(n))$ gilt.
3. Ein Algorithmus welcher Daten in $\mathcal{O}(n \cdot \log(n))$ sortiert, sollte in allen Fällen einem Algorithmus mit $\mathcal{O}(n^2)$ vorgezogen werden.

Lösung.

1. Dies ist der Fall, wenn zwei Funktionen asymptotisch gleich sind, also $f(n) \in \Theta(g(n))$ ist, z. B. für $f(n) = 3n^2$ und $g(n) = \frac{1}{2}n^2 + 7n - 3$.
2. Die Aussage gilt. Solche Funktionen könnten beispielsweise $f(n) = 5n \log(n) + 33$ und $g(n) = n \log(n)$ sein. Beide sind verschieden, haben aber dieselbe Zeitkomplexität.

3. Falsch. Die $\mathcal{O}$ -Notation gibt nur eine obere Schranke an. Es kann sein, dass der logarithmische Algorithmus einen hohen konstanten Aufwand hat $f_1(n) = n \log(n) + 9999999$ und der quadratische nicht $f_2(n) = 2 \cdot n^2$. In diesem Fall könnten Kollektionen mit einem Umfang von bis zu 3166 Datensätzen mit dem quadratischen Verfahren schneller sortiert werden.

Aufgabe 17. Welche der folgenden Aussagen sind korrekt? Begründen Sie Ihre Antwort.

1. $2^n \in \Theta(2^{n+a})$ für jede positive Konstante $a \in \mathbb{N}$.
2. $2^{b \cdot n} \in \Theta(2^n)$ für jede positive Konstante $b \in \mathbb{N}$.

Lösung.

1. Es ist $2^n \in \Theta(2^{n+a})$ für jede positive Konstante $a \in \mathbb{N}$:
 - $2^n \in \mathcal{O}(2^{n+a})$ für jede positive Konstante $a \in \mathbb{N}$, weil für $c = 1$ und $n_0 = 0$ gilt, dass

$$2^n \leq 2^a \cdot 2^n \leq 2^{n+a} \text{ für alle } a \in \mathbb{N}.$$

- $2^n \in \Omega(2^{n+a})$ für jede positive Konstante $a \in \mathbb{N}$, weil für $d = 2^a$ und $n_0 = 0$ gilt, dass

$$2^n = \frac{1}{2^a} \cdot 2^a \cdot 2^n = \frac{1}{2^a} \cdot 2^{n+a} \text{ für alle } a \in \mathbb{N}.$$

2. Es ist $2^{b \cdot n} \notin \Theta(2^n)$ für jede positive Konstante $b \in \mathbb{N}$:
 - $2^{b \cdot n} \in \mathcal{O}(2^n)$ für jede positive Konstante $b \in \mathbb{N}$, falls eine Konstante c existiert, so dass $2^{b \cdot n} \leq c \cdot 2^n$ für alle $n \geq n_0$. Es ist

$$2^{b \cdot n} \leq c \cdot 2^n \iff \frac{2^{b \cdot n}}{2^n} \leq c \iff 2^{n(b-1)} \leq c \iff \left(2^{b-1}\right)^n \leq c$$

für alle $n \geq n_0$, aber $\left(2^{b-1}\right)^n$ hat nur ein Maximum, falls $2^{b-1} \leq 1$ gilt, also für $b \leq 1$, und weil b eine natürliche Zahl sein muss, gilt das nur für $b = 1$.

- $2^{b \cdot n} \in \Omega(2^n)$ für jede positive Konstante $b \in \mathbb{N}$, falls eine Konstante d existiert, so dass $2^{b \cdot n} \geq \frac{1}{d} \cdot 2^n$ für alle $n \geq n_0$. Es ist

$$2^{b \cdot n} \geq \frac{1}{d} \cdot 2^n \iff d \geq 2^{n(1-b)} \iff d \geq \left(2^{1-b}\right)^n$$

für alle $n \geq n_0$, aber $\left(2^{1-b}\right)^n$ hat nur ein Maximum, falls $2^{1-b} \leq 1$ gilt, also für $b \geq 1$.